# 공조 필답형 계산 공부
# 숫자의 뜻부터 · 처음 배우는 풀이

단위 → 숫자로 이해하기 → 글자식 연결 → 유형별36문제 / 2026-10-24 개정

## 단위는 무엇을 센 숫자인지 알려줍니다

물2 kg은 무게, 관2 m는 길이입니다. 같은2라도 뜻이 다릅니다. m²는1 m×1 m짜리 면적을 세는 단위, m³는 1 m×1 m×1 m짜리 부피를 세는 단위입니다. 숫자 뒤 이름표를 함께 읽습니다.

## SI · 계산에 쓰는 공통 단위

길이 m, 물의 양 kg, 시간 s(초)를 기본으로 맞춥니다. 1 m와100 cm는 같은 길이지만 숫자가 다릅니다. 공식을 쓸 때 단위가 섞이면100배 틀릴 수 있어 먼저 맞춥니다. 1 kg당 값에 곱할 물의 양도 kg으로 넣는 식입니다.

## 열의 양 kJ와 열을 옮기는 빠르기 kW

kJ는 데우거나 식히는 데 쓴 에너지의 양입니다. 물1 kg을5°C 데우는 열이20.9 kJ라면 물2 kg에는41.8 kJ가 필요합니다. 그런 물2 kg이 매초 흐르면 매초41.8 kJ가 필요하며 이를41.8 kW라고 씁니다. kW는1초당 kJ입니다.

## /h와 /s · 한 시간 양인가, 한 초 양인가

/는 나누기 또는 "~당"입니다. 3,600 m³/h는 한 시간에3,600 m³가 흐른다는 뜻입니다. 한 시간은 60×60=3,600초라서 초당 양은3,600÷3,600=1 m³/s입니다. 반대로 초당2 m³라면 한 시간에는 2×3,600=7,200 m³입니다.

## 갑자기 나오는60과1,000의 뜻

1분은60초이므로 분당120 L를 초당으로 쓰면120÷60=2 L/s입니다. 물1 L를 약1 kg으로 보는 조건이면2 kg/s와 같습니다. 1 ton=1,000 kg, 1 kJ=1,000 J, 1 kW=1,000 W입니다. W를 kW로 쓰면1,000으로 나누고, kW를 W로 쓰면1,000을 곱합니다.

## 공식 찾아보기 · 지금 어려우면 설명을 읽고 돌아오세요

| | | | |
|---|---|---|---|
| CGT · 현열 | $Q = G \times c \times \Delta t$ | CR · 잠열 | $Q = G \times r$ |
| COP | $COP = \frac{Qe}{L}$ | BF | $BF = \frac{t출구 - t코일}{t입구 - t코일}$ |
| 상사법칙<br>회전수 a배 | 유량 a · 양정 a² · 동력 a³ | 펌프 축동력 | $L = \frac{\gamma \times Q \times H}{1{,}000 \times \eta}$ |
| 냉매순환량 | $G = \frac{Qe}{\Delta h}$ | 공기 송풍량 | $V = \frac{Q현열}{\rho \times c \times \Delta t}$ |
| 열관류 | $Q = K \times A \times \Delta t$ | 현열비 SHF | $SHF = \frac{현열}{현열 + 잠열}$ |

# 단위와 조건을 읽는 방법

## 단위를 지우기 전에 답의 뜻을 생각합니다

전체 열30 kJ를1 kg당 열10 kJ/kg으로 나누면30÷10=3 kg입니다. “그 열을 가진 물이 몇 kg인가?”를 구한 것입니다. 거꾸로3 kg×10 kJ/kg이면30 kJ입니다. kg당 열과 물의 kg을 곱해 전체 열이 되었으므로 결과는 kJ입니다.

## 단위가 다르면 먼저 같은 이름으로 바꿉니다

3 m에20 cm를 더할 때20 cm를0.2 m로 바꿔3+0.2=3.2 m입니다. 온도20°C와8°C의 차이는12°C이며 온도차12 K와 크기가 같습니다. 온도차를 구할 때273.15를 더하지 않습니다. 절대온도가 필요하다고 한 경우에만°C에273.15를 더해 K로 바꿉니다.

## 기호는 옆의 말을 짧게 쓴 이름입니다

Δt는 온도차, ρ는1 m³의 kg인 밀도, η는 효율을 뜻할 때가 많습니다. G나 Q도 양의 이름이며 뜻은 공식마다 다를 수 있습니다. 아래1·2는 보통 입구·출구 또는 바꾸기 전·후를 구별하는 번호입니다. h2는 h×2라는 뜻이 아닙니다.

## 분수 단위와 힘·압력의 이름

kJ/kg은1 kg당 열, kg/s는1초당 kg입니다. 같은 단위의12 kW와3 kW를 나누면4배라는 비교만 남아 단위를 붙이지 않습니다. N은 무게 힘의 단위이고 N×m는 일 J입니다. 그 일을1초당 쓰면 W입니다. 압력 Pa는1 m²에 작용하는 힘 N이고, 1 kPa는1,000 Pa입니다. 분수는 다음 기초 쪽에서 숫자로 읽습니다.

## 반올림과 시험 답안 쓰기

제공된 채점 안내는 기본적으로 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 씁니다. 61.328289…는 셋째 숫자 8을 보고 61.33으로 씁니다. “셋째 자리까지”라면 넷째 숫자 2를 보고 61.328입니다. 개별 문제의 조건이 우선이며 중간값은 유지하고 최종 답만 반올림합니다. 계산과정과 단위도 씁니다.

## 숫자가 보여도 전부 대입하지 않습니다

먼저 무엇을 구하는지 정합니다. 그 식에 쓰는 값, 다른 소문항에 쓰는 값, 이번 식에는 필요 없는 값을 구별합니다. “현열”, “진공압”, “산술평균”, “소수점 몇 자리”는 직접 곱하지 않아도 풀이를 결정하는 조건입니다. 불필요한 숫자와 필요한 조건을 같은 것으로 보지 않습니다.

## 분수 읽기 · 위를 아래로 나누세요

$$\frac{12}{3} = 12 \div 3 = 4$$

분수선은 나누기입니다. 위는 분자, 아래는 분모. 위의 값을 아래의 값으로 나눕니다.

$$\frac{24}{2 \times 3} = 24 \div (2 \times 3) = 4$$

분모 전체가 한 묶음입니다. 24÷2×3처럼 괄호 없이 입력하면 다른 값이 됩니다.

# 계산을 처음 배운다면 · 숫자부터

글자 공식은 뒤에서 연결합니다. 먼저 무엇을 합치고, 무엇을 나누는지 봅니다.

### 더하기는 합치기, 빼기는 차이 찾기

물에서 받은 열12와 압축기에 넣은 에너지3이 함께 나가면12+3=15입니다. 온도가20°C에서30°C로 올랐다면 오른 정도는30-20=10°C입니다. 어떤 숫자든 다 더하는 것이 아니라 같은 종류의 양을 합칩니다.

### 곱하기는 같은 양을 여러 번 더하기

물1 kg을 데우는 열이20.9라면2 kg에는20.9+20.9가 필요합니다. 이를 짧게 쓰면20.9×2=41.8입니다. 2를 곱하는 이유는 물이 두 배이기 때문입니다.

**1 kg → 20.9 / 2 kg → 41.8 / 3 kg → 62.7**

### 나누기는 한 개당 양 또는 필요한 개수 찾기

사탕3개의 가격이12원이면 한 개는12÷3=4원입니다. 반대로 사탕 한 개가4원일 때12원으로 몇 개를 살 수 있는지도12÷4=3개로 구합니다. 무엇으로 나누느냐에 따라 답의 뜻이 달라집니다.

**전체 열41.8 ÷ 물1 kg당 열20.9 = 물2 kg**

물의 양을 찾으므로 “전체 열에1 kg당 열이 몇 번 들어 있나?”를 나눕니다. 2×20.9=41.8로 되넣어 확인할 수 있습니다.

### 소수와 %는 작은 양과 비율을 쓰는 방법

0.5는 반, 0.1은10분의1입니다. 0.5 kg은 반 kg. 70%는 전체100 중70이니70÷100=0.7입니다. 전체10의 70%는10×0.7=7입니다.

**입력 × 0.7 = 전달된 양7 → 입력 = 7 ÷ 0.7 = 10**

70%만 전달되어7이 되었다면 원래 양은7보다 커야 합니다. 원래 양을 되찾을 때0.7로 나눕니다. 20%를 더하라면 원래100%와 합쳐120%=1.2배입니다.

### 분수는 나누기를 위아래로 적은 것

분수선 위의 수를 분자, 아래의 수를 분모라고 부릅니다. 아래 식은 모두12÷3=4라는 뜻입니다.

$$\frac{12}{3} = 12 \div 3 = 4$$

분모1은 빈칸이 아닙니다. 12÷1=12라서12/1을12로 짧게 씁니다. 괄호는 한 묶음이니 먼저 계산합니다. 40÷(2×5)는40÷10=4입니다. 40÷2×5는 왼쪽부터 계산해100으로 달라집니다.

# 물 데우기로 이해하는 글자식

설명용 예제: 물을5°C 데우는 데 열41.8 kJ를 썼습니다. 물은 몇 kg일까요?

### 먼저 물1 kg에 필요한 열을 알아봅니다

비열4.18은 물1 kg을1°C 올리는 데 필요한 열[kJ]입니다. 5°C 올리려면4.18을 다섯 번 더하므로 4.18×5=20.9 kJ입니다. 20.9는 물1 kg을5°C 데우는 열입니다.

**물1 kg → 열20.9 / 물2 kg → 열41.8**

실제로 쓴 열41.8은20.9의 두 배입니다. 따라서 물은2 kg입니다. 계산기로는41.8÷20.9=2입니다. 잠열도 전체 열670÷1 kg당 잠열335=2 kg처럼 같은 생각으로 풉니다.

### G는 아직 모르는 물의 kg에 붙인 이름입니다

Q는 전체 열, G는 물의 kg, c는 비열, Δt는 바뀐 온도입니다. Δt는 두 글자를 곱하는 것이 아니라 "온도차" 하나의 이름입니다. 아래 숫자식과 글자식은 같은 관계입니다.

**전체 열 = 물의 kg × 1 kg당 필요한 열**

**41.8 = G × 20.9**

**Q = G × c × Δt**

Q에41.8, c에4.18, Δt에5를 넣고 곱하면41.8=G×20.9입니다. 모르는 G만 글자로 둔 것입니다.

### 곱했던 수로 다시 나누면 처음 G로 돌아옵니다

등호=는 양쪽이 같다는 표시입니다. 양쪽을 모두20.9로 나눠도 같다는 관계가 유지됩니다. 오른쪽은 G에 20.9를 곱했다가 같은20.9로 나누는 셈입니다.

**왼쪽: 41.8 ÷ 20.9 = 2**

**오른쪽: (G × 20.9) ÷ 20.9 = G**

**따라서 2 = G, 즉 G = 2 kg**

20.9÷20.9=1이라 오른쪽은 G×1이 됩니다. 1을 곱해도 원래 값이니 G입니다. 1이 최종 답이라는 뜻은 아닙니다. 검산: 물2 kg×20.9=열41.8.

### 이번에는 비열 c를 모른다면?

설명용으로 전체 열40 kJ, 물2 kg, 온도차5°C라고 합시다. 2×c×5는 c를10번 모은 양이니40=10×c입니다. c 하나는40÷10=4입니다.

$$\frac{Q}{G \times \Delta t} = \frac{G \times c \times \Delta t}{G \times \Delta t} = c \;\rightarrow\; c = \frac{Q}{G \times \Delta t}$$

숫자로 했던40÷(2×5)를 글자로 쓴 것입니다. Q는 왼쪽 분자에 계속 있습니다. 마지막은 "4=c"를"c=4"라고 쓰듯 등호 양쪽 자리만 바꾼 것입니다. c의 단위는1 kg·1°C당 열인 kJ/(kg·°C)입니다.

# 다른 식도 · 숫자의 뜻부터

이항은 구할 값을 알아내도록 등호 양쪽에 같은 계산을 하는 정리입니다. 아래 숫자는 연습용입니다.

### COP · 몇 배인지 알 때 원래 동력 찾기

COP4는 넣은 동력의4배만큼 냉동능력을 얻는다는 뜻입니다. 냉동능력이12 kW라면 "동력×4=12". 원래 동력은12÷4=3 kW입니다. 3×4=12로 확인합니다.

$$COP = \frac{Qe}{L} \rightarrow COP \times L = Qe \rightarrow L = \frac{Qe}{COP}$$

Qe는 냉동능력, L은 동력입니다. 분모 L을 없애려 양쪽에 L을 곱한 뒤, L 옆에 곱해진 COP로 양쪽을 나눴습니다. 숫자로는12÷4를 한 것입니다.

### 엔탈피 · 늘어난 양에서 끝의 값 찾기

냉매1 kg의 처음 값이200이고 받은 열이100 kJ라면 끝의 값은200+100=300 kJ/kg입니다. 처음 값을 빼서 변화량을 구했던 계산을, 더하기로 되돌린 것입니다.

$$\frac{Qe}{G} = h2 - h1 \rightarrow \frac{Qe}{G} + h1 = h2$$

h1은 처음, h2는 끝의 엔탈피입니다. 매초 냉매0.2 kg이 열20 kJ를 받았다면1 kg당 열은20÷0.2=100. 끝 값은100+200=300입니다. 1 kg당 열에 초당0.2 kg을 곱하면 원래20 kW로 돌아옵니다.

### BF · 남은 온도차에 코일 온도 더하기

입구30°C, 코일10°C면 전체 온도차는20°C입니다. BF0.4는 그 차이의40%가 남는다는 뜻이니20×0.4=8°C입니다. 출구는 코일10°C보다8°C 높아10+8=18°C입니다.

$$0.4 = \frac{t출구 - 10}{20} \rightarrow 0.4 \times 20 = t출구 - 10$$

양쪽에20을 곱하면8=출구온도-10. 양쪽에10을 더하면18=출구온도입니다. 검산: (18-10)÷20=0.4. 10은 구한 숫자가 아니라 처음 주어진 코일 온도입니다.

### 제곱과 루트 · 배수에서 회전수 찾기

$2^2$는2×2=4, $2^3$은2×2×2=8입니다. √4는"같은 수를 두 번 곱해서4가 되는 양수"인2를 찾는 표시입니다. 계산기의 √ 키를 씁니다.

**양정40 ÷ 원래 양정10 = 4배**
**회전수 배수 = √4 = 2배**
**원래1,000 rpm × 2 = 새 회전수2,000 rpm**

같은 펌프의 상사조건에서 양정은 회전수 배수의 제곱으로 변합니다. 그래서 양정4배를 만드는 회전수는 루트로2배를 찾습니다. 회전수 자체를4배로 만드는 것이 아닙니다. 원래 양정10×2×2=40으로 확인합니다.

# 01 · 열량 · 온도 변화와 상태 변화

파란 상자=문제 / 초록 제목=해설. “시험 우선”13개도 유형별로 함께 배치했습니다. 기본 반올림은 최종값 둘째 자리이며 문제의 별도 조건이 우선입니다.

CGT와 CR부터 봅니다. 물·공기·냉각탑은 온도 변화, 얼음이 녹거나 냉매가 증발하는 구간은 상태 변화입니다.

잠열도 G만 남기는 방법은 같습니다 · 잠열은1 kg이 상태를 바꿀 때의 열입니다. 전체 열670, 1 kg당335라면 670÷335=2 kg입니다. 전체를1 kg당 양으로 나누면 필요한 kg이 됩니다.

$$G = \frac{Q}{r} \quad ; \quad r = \frac{Q}{G}$$

송풍량 V를 구할 때는 세 값을 함께 나눕니다 · 공기1 m³가 가져갈 열을 먼저 구합니다. 매초 처리할 전체 열을 그 값으로 나누면 매초 필요한 공기 m³입니다. 곱셈 묶음을 외우기 전에 “1 m³당 얼마?”부터 찾습니다.

시간을 물으면: 전체 양 = 초당 양 × 시간 · 120 kJ를 매초2 kJ씩 빼면120÷2=60초가 걸립니다. 전체 양을1초당 양으로 나누는 것입니다. 여기서 능력2 kW는2 kJ/s와 같습니다.

$$Q = \frac{E}{\tau} \quad ; \quad \tau = \frac{E}{Q}$$

## 설명을 읽은 뒤의 공식 확인

### 현열량 · CGT

$$Q = G \times c \times \Delta t$$

G: 질량(kg), c: 비열[kJ/(kg·°C)], Δt: 온도차(°C), Q: 열량(kJ). G가 kg/s이면 Q는 kW.

양 × 비열 × 온도차. 녹거나 증발하는 구간은 다음 식.

### 잠열량 · CR

$$Q = G \times r$$

G: 질량(kg), r(알): 잠열(kJ/kg), Q: 열량(kJ). G가 kg/s이면 Q는 kW.

양 × 잠열. 비열 c와 온도차는 또 곱하지 않기.

### 현열로 송풍량 구하기

$$Q_{현열} = \rho \times V \times c \times \Delta t$$

$$V = \frac{Q_{현열}}{\rho \times c \times \Delta t}$$

Qs: 현열(kW), ρ(로): 밀도(kg/m³), c: 비열[kJ/(kg·°C)], Δt: 온도차. V는 m³/s.

현열 ÷ (밀도 × 비열 × 온도차). 잠열은 넣지 않음. m³/h는 ×3,600.

**물의 온도 변화와 열량**

**문제 01 | 기초 연습 · 시험 우선**

냉각수 1 kg/s의 온도를 5°C 올리는 데 필요한 열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

**해설 01 | 풀이**

4.18은 물 1 kg을 1°C 데우는 데 필요한 열입니다. 5°C 데우려면 이 열을 다섯 번 더합니다. 그래서 4.18×5=20.9 kJ입니다.

이 문제에서는 그런 물 1 kg이 매초 지나갑니다. 따라서 매초 필요한 열도20.9 kJ. “1초당20.9 kJ”를20.9 kW라고 씁니다. kg/s는 물의 양, kW는 그 물에 주는 열의 빠르기입니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 (kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

**답 20.90 kW**

**문제 02 | 심화 연습 · 시험 우선**

냉각수 2 kg/s가 응축기에서 5°C 상승할 때 응축기 방열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

**해설 02 | 풀이**

물 1 kg을5°C 데우는 열은4.18×5=20.9 kJ입니다. 4.18은1 kg·1°C 기준이고, 5는 올릴 온도라서 곱합니다.

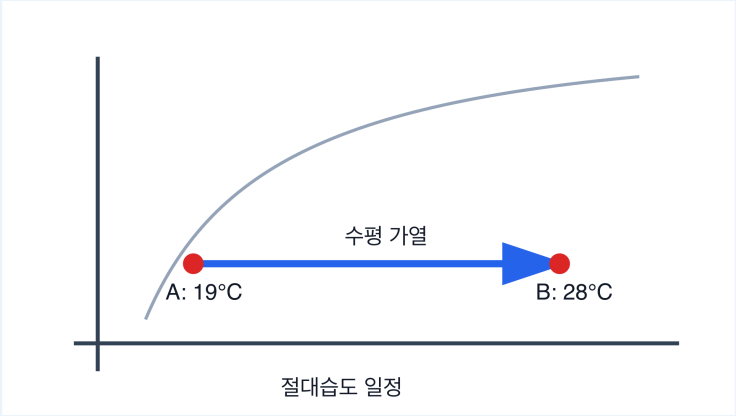
매초 물이2 kg이므로1 kg 때 필요한 열이 두 번 필요합니다. 20.9+20.9=41.8 kJ가 매초 필요하니41.8 kW입니다. 2를 곱하는 이유는 물이 두 배이기 때문입니다.

**답 41.80 kW**

**선도 온도차로 공기 가열량**

**문제 03 | 2023년 2회 4번 · 시험 우선**

아래 습공기선도와 같이 공기를 가열할 때 필요한 가열량(kW)을 계산하시오. (단, 습공기량은 0.6 kg/s, 공기의 비열은 1.0 kJ/(kg·°C)이다.)




**해설 03 | 풀이**

그림에서 공기는19°C에서28°C로 바뀝니다. 올라간 온도는28-19=9°C입니다. 문제 글에 없는19와28은 선도에서 읽는 값입니다.

공기1 kg을1°C 데우는 열이1.0 kJ이니9°C에는1.0×9=9 kJ이 필요합니다. 매초0.6 kg이 지나가므로 9×0.6=5.4 kJ/s, 즉5.4 kW입니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 (kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

**답 5.40 kW**

**공기의 현열·송풍량**

**문제 04 | 심화 연습 · 시험 우선**

풍량 2 m³/s의 공기를 10°C 냉각할 때 현열부하를 구하세요. 공기 밀도 1.2 kg/m³, 비열 1.005 kJ/(kg·K)입니다.

**해설 04 | 풀이**

밀도1.2는 공기1 m³의 무게가1.2 kg이라는 뜻입니다. 매초2 m³가 흐르니1.2×2=2.4 kg이 매초 지나갑니다.

비열1.005는 공기1 kg의 온도를1°C 바꿀 때 필요한 열입니다. 10°C 내릴 때1 kg에서 빼야 할 열은 1.005×10=10.05 kJ입니다.

매초 지나가는2.4 kg 각각에서10.05만큼 빼므로2.4×10.05=24.12 kJ/s, 즉24.12 kW입니다. 물의 양과 온도 변화가 클수록 처리할 열도 커집니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 (kg/m³) × (m³/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. m³, kg, °C가 차례로 나뉩니다. V를 구하면 (kJ/s) ÷ (kJ/m³) = m³/s. ×3,600 s/h를 하면 s가 나뉘고 m³/h가 남습니다.

**답 24.12 kW**

주의 잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

**문제 05 | 2026년 2회 9번 · 시험 우선**

실내 현열량 25 kW, 잠열량 10 kW, 실내온도 26°C, 송풍기 출구온도 15°C일 때 실내 송풍량(m³/h)을 구하시오. (단, 공기의 비열 1.01 kJ/(kg·°C), 밀도 1.2 kg/m³이다.)

**해설 05 | 풀이**

이번 식에는 안 씀 잠열10 kW. 온도차로 풍량을 구하는 현열식이므로 현열25만 사용합니다. 25+10을 넣으면 안 됩니다.

공급 공기15°C가 실내26°C까지 올라가므로 온도 변화는26-15=11°C입니다. 이 공기가 따뜻해지면서 실내의 열을 가져갑니다.

공기1 m³는1.2 kg입니다. 그1 m³가11°C 따뜻해지며 가져가는 열은1.2×1.01×11=13.332 kJ입니다. 1.01은 공기1 kg·1°C 기준 비열입니다.

매초 없애야 할 열은25 kJ입니다. 공기1 m³가13.332 kJ를 가져가니25÷13.332로 필요한 공기 부피를 찾습니다. “전체 열÷공기1 m³당 열”이므로 답은 초당 m³입니다.

한 시간에는3,600초가 있습니다. 매초 필요한 부피를3,600번 모으면 시간당 부피입니다. (25÷13.332)×3,600=6,750.68 m³/h. 계산기에서는 중간값을 반올림하지 않습니다.

$$V = \frac{25}{1.2 \times 1.01 \times (26 - 15)} \approx 1.87519\ m^3/s$$

**답 6,750.68 m³/h**

주의 잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

**정해진 시간에 물을 냉각하기**

**문제 06 | 2025년 1회 2번 · 시험 우선**

35°C의 물 10 ton을 2°C로 냉각하는 데 2시간이 걸릴 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K)이다.)

**해설 06 | 풀이**

10 ton은10,000 kg입니다. 물1 kg의 온도를35°C에서2°C로 내리니33°C를 내려야 합니다. 1 kg에서 빼야 할 열은4.2×33=138.6 kJ입니다.

그런 물이10,000 kg이므로 전체에서 빼야 할 열은138.6×10,000=1,386,000 kJ입니다. 4.2는1 kg·1°C 기준 비열입니다.

이 열을2시간 동안 나눠 빼야 합니다. 2시간=7,200초이므로1,386,000÷7,200=192.5 kJ/s, 즉192.5 kW입니다. 전체 양을 걸린 시간으로 나누면1초당 양이 됩니다.

문제에서1 RT짜리 능력을3.86 kW라고 정했습니다. 필요한192.5 kW 안에3.86이 몇 번 들어가는지 192.5÷3.86=49.87 RT로 구합니다. RT는 물의 무게 단위가 아닙니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$E = m \times c \times \Delta t$$

$$Q = \frac{E\ (kJ)}{\text{시간 (s)}}$$

기호 m: 냉각할 물 전체의 질량(kg). 유량 kg/s와 다릅니다. / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / Δt: 물의 온도 하강폭(K 또는 °C) / E: 빼야 할 열의 총량(kJ) / Q: 1초마다 빼야 하는 열(kW)

단위 연결 kg × [kJ/(kg·K)] × K = kJ. kJ ÷ s = kJ/s = kW, 이후 kW ÷ (kW/RT) = RT.

$$Q = \frac{10{,}000 \times 4.2 \times (35 - 2)}{2 \times 3{,}600} = 192.5\ kW$$

$$RT = \frac{192.5}{3.86} \approx 49.87\ RT$$

**답 49.87 RT**

**냉각탑 레인지·어프로치·방열량**

**문제 07 | 추가 자료 · 시험 우선**

냉각탑 능력, 쿨링레인지, 쿨링어프로치를 서술하시오

**해설 07 | 풀이**

냉각탑은 들어온 더운 물을 식혀 내보냅니다. “들어온 물 온도-나간 물 온도”는 실제로 몇°C 식혔는지이며 쿨링레인지라고 부릅니다.

쿨링어프로치는 “나간 물 온도-외기 습구온도”입니다. 냉각수가 주변의 증발냉각 기준 온도에 얼마나 가까워졌는지 보는 값입니다. 일반 기온인 건구온도와 구별합니다.

능력은1초마다 물에서 빼는 열입니다. 물1 kg·1°C당 열에 식힌 온도차를 곱하고, 다시 초당 물의 kg을 곱합니다. 같은 온도차라면 물이 두 배일 때 빼는 열도 두 배입니다. 수치가 없어 숫자 답을 만들지 않습니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

**레인지 = t입구수-t출구수, 어프로치 = t출구수-t외기습구, Q = Gc×레인지**

기호 t입구수: 뜨거운 물이 냉각탑에 들어오는 온도 / t출구수: 식은 물이 나가는 온도 / t외기습구: 냉각탑으로 들어오는 공기의 습구온도 / G: 물의 질량유량(kg/s), c: 물 비열[kJ/(kg·°C)] / Q: 냉각탑이 버린 열(kW)

단위 연결 온도 - 온도 = 온도차(°C 또는 K). (kg/s)×[kJ/(kg·°C)]×°C = kJ/s = kW.

**얼음 → 물 → 증기의 열량**

**문제 08 | 2023년 3회 1번 · 시험 우선**

-10°C의 얼음 1 kg을 100°C의 증기로 만들 때 필요한 열량(kJ)을 계산하시오. (단, 얼음의 비열 2.1 kJ/(kg·°C), 물의 비열 4.2 kJ/(kg·°C), 융해열 335 kJ/kg, 증발잠열 2,257 kJ/kg이다.)

**해설 08 | 풀이**

얼음을 바로 증기로 바꿀 수 없으니 네 구간으로 나눕니다. 먼저-10°C 얼음을0°C까지10°C 올립니다. 1 kg·1°C당2.1 kJ이므로1×2.1×10=21 kJ입니다.

0°C 얼음을 물로 녹일 때는 온도가 오르지 않아도 열이 필요합니다. 1 kg을 녹이는 열335를 써서 1×335=335 kJ입니다. 이 구간에는 온도차를 곱하지 않습니다.

이제 물을0°C에서100°C까지100°C 올립니다. 물의 비열4.2를 써서1×4.2×100=420 kJ입니다. 마지막으로 100°C 물1 kg을 증기로 만드는 열은1×2,257=2,257 kJ입니다.

네 작업을 모두 해야 하므로 열을 더합니다. 21+335+420+2,257=3,033 kJ. 온도만 바뀌는 구간과 상태만 바뀌는 구간의 계산을 구별합니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

**총열량 = 얼음 데우기 + 녹이기 + 물 데우기 + 증발시키기**

기호 m: 질량(kg) / c: 비열[kJ/(kg·°C)]. 온도를 바꾸는 구간에 사용 / r: 잠열(kJ/kg). 온도는 같고 상태가 바뀌는 구간에 사용

단위 연결 온도 변화: kg × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ. 상태 변화: kg × (kJ/kg) = kJ. 네 결과가 모두 kJ라서 합칠 수 있습니다.

**답 3,033.00 kJ**

주의 얼음이 녹거나 물이 끓는 동안에는 온도 변화 대신 잠열을 사용합니다. 잠열 335와 2,257은 이 문제에서 준 값입니다.

**건조도로 냉동능력 구하기**

**문제 09 | 2025년 3회 1번 · 시험 우선**

팽창밸브 직후 건조도가 0.1이고 증발열이 1,675 kJ/kg, 냉매순환량이 1.3 kg/s일 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW이다.)

**해설 09 | 풀이**

건조도0.1은 전체 냉매 중10%가 이미 증기라는 뜻입니다. 전체를1로 보니 아직 액체인 부분은1-0.1=0.9, 즉90%입니다.

증발하면서 열을 가져갈 수 있는 액체가1 kg 중0.9 kg입니다. 1 kg 증발에1,675 kJ가 필요하므로 0.9×1,675=1,507.5 kJ를 가져갑니다.

매초 냉매1.3 kg이 지나가므로1,507.5×1.3=1,959.75 kJ/s, 즉1,959.75 kW입니다. 문제에서1 RT=3.86 kW라 했으니1,959.75÷3.86=507.71 RT로 바꿉니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$Qe = G \times (1 - x) \times r$$

$$RT = \frac{Qe\ (kW)}{\text{문제에서 준 1 RT의 kW값}}$$

기호 G: 냉매순환량(kg/s) / x: 건조도. 냉매 질량 중 이미 증기인 비율 / 1-x: 아직 액체라서 새로 증발할 수 있는 비율 / r: 액체 1 kg을 증발시키는 열, 증발잠열(kJ/kg) / Qe: 증발기가 흡수하는 열(kW)

단위 연결 (kg/s) × 1 × (kJ/kg) = kJ/s = kW. kW ÷ (kW/RT) = RT. kW가 나뉘고 RT가 남습니다.

$$RT = \frac{1.3 \times (1 - 0.1) \times 1{,}675}{3.86} \approx 507.71\ RT$$

**답 507.71 RT**

주의 1 RT의 환산값은 문제마다 지정값을 따릅니다. 이 문제는 3.86 kW/RT입니다.

# 02 · 냉동사이클 · COP와 냉매 순환량

얻은 냉동능력·넣은 동력·밖으로 버리는 열을 구별합니다. 엔탈피 차를 쓸 때도 “전체 열=흐르는 양×1 kg당 열”입니다.

COP와 열수지: 나누기와 더하기를 되돌립니다 · COP4는 넣은 동력의4배를 냉각한다는 뜻입니다. 냉동능력 12라면 필요한 동력은12÷4=3. 밖으로 내보내는 열은 가져온12와 넣은3을 더한15입니다.

$$L = \frac{Qe}{COP} \quad ; \quad Qe = COP \times L \quad ; \quad L = Qc - Qe \; ; \; Qe = Qc - L$$

냉매 양·엔탈피 차도 같은 곱셈 묶음입니다 · 엔탈피 차이는 여기서1 kg이 받은 열을 찾는 데 씁니다. 증발기에서 냉매가 받은 열은 출구-입구, 냉각되는 공기가 잃은 열은 입구-출구입니다.

$$\Delta h = \frac{Qe}{G}$$

루트가 있으면 양쪽을 제곱합니다 · 0.2×1.8=0.36의 루트는0.6입니다. 0.6을 두 번 곱하면0.36으로 돌아옵니다. 양수에서 루트와 제곱은 서로 되돌리는 계산이며 두 압력은 절대압력입니다.

$$Pc = \frac{Pm^2}{Pe}$$

## 설명을 읽은 뒤의 공식 확인

### 성능계수 · COP

$$\text{냉동 COP} = \frac{Qe}{L}$$

$$\text{난방 COP} = \frac{Qc}{L}$$

Qe: 냉동능력, Qc: 응축기 방열량, L: 압축기 동력. 모두 kW로 맞추면 COP는 단위 없음.

얻은 것 ÷ 넣은 것. 같은 사이클의 열수지: Qc = Qe + L.

### 냉매순환량

$$G = \frac{Qe}{h_{\text{증발기출구}} - h_{\text{증발기입구}}}$$

Qe: 냉동능력(kW=kJ/s), h: 엔탈피(kJ/kg), G: 질량유량(kg/s).

전체 열 ÷ 냉매 1 kg이 가져가는 열. kg/h로 묻으면 마지막에 ×3,600.

## COP와 응축기 방열량

### 문제 10 | 기초 연습 · 시험 우선

냉동능력 12 kW, 압축기 입력 3 kW인 냉동기의 성능계수(COP)를 구하세요.

### 해설 10 | 풀이

COP는 “넣은 동력1에 비해 얼마나 많이 냉각했나”를 비교하는 수입니다. 얻은 냉동능력12를 넣은 동력3으로 나눠12÷3=4입니다.

3×4=12이므로 넣은 동력의4배에 해당하는 냉동능력을 얻은 것입니다. 두 값의 kW가 같아4배라는 비교만 남습니다. 따라서4 kW가 아니라 COP=4입니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 COP: kW ÷ kW = 1 → 단위 없음. 방열량: kW + kW = kW. 같은 단위끼리 더합니다.

$$\mathrm{COP} = \frac{12}{3} = 4 \text{ (단위 없음)}$$

**답 COP 4.00(단위 없음)**

### 문제 11 | 심화 연습 · 시험 우선

냉동능력 24 kW, 압축기 입력 6 kW인 냉동기의 COP와 응축기 방열량을 구하세요.

### 해설 11 | 풀이

24÷6=4이므로 넣은 동력6에 비해 냉동능력24가4배입니다. 이것이 COP4이며 배수라 단위는 없습니다.

응축기는 실내에서 가져온 열24뿐 아니라 압축기에 넣은 동력6도 함께 밖으로 내보냅니다. 두 에너지를 합쳐 24+6=30 kW입니다. COP를 구할 때의 나누기와 다른 질문입니다.

$$\mathrm{COP} = \frac{24}{6} = 4 \text{ (단위 없음)}$$

**답 COP 4.00(단위 없음), 응축기 방열량 30.00 kW**

### 문제 12 | 기초 연습

냉동능력이 12 kW이고 압축기 입력이 3 kW일 때 응축기 방열량을 구하세요.

### 해설 12 | 풀이

냉동기가 실내에서 가져온 열이12 kW입니다. 여기에 압축기를 움직이려고 넣은3 kW도 더해져 밖으로 나갑니다.

응축기에서 내보내는 열은 두 에너지를 합친12+3=15 kW입니다. 여기서는 효율의 배수를 묻지 않으므로 나누지 않습니다.

**답 15.00 kW**

**엔탈피로 COP 구하기**

**문제 13 | 심화 연습 · 시험 우선**

흡입 엔탈피 400 kJ/kg, 토출 엔탈피 450 kJ/kg, 팽창밸브 입구 엔탈피 250 kJ/kg일 때 냉동 COP를 구하세요.

**해설 13 | 풀이**

엔탈피는 여기서 냉매1 kg의 에너지 상태를 나타내는 값입니다. 두 지점의 값 차이를 구하면1 kg이 받은 열이나 일을 계산할 수 있습니다.

팽창밸브를 지나도 엔탈피가 같다고 보는 조건이므로 증발기 입구는250, 출구는400입니다. 가져온 열은400-250=150 kJ/kg입니다.

압축기 입구400에서 출구450으로 올라간 차이450-400=50 kJ/kg은 넣은 일입니다. 얻은150을 넣은50과 비교하니150÷50=3, 즉 COP3입니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$\mathrm{COP} = \frac{h_{흡입} - h_{팽창밸브입구}}{h_{토출} - h_{흡입}}$$

기호 h흡입: 압축기로 들어가기 전 엔탈피(kJ/kg) / h토출: 압축기를 나온 엔탈피(kJ/kg) / h팽창밸브입구: 팽창 전 액냉매 엔탈피(kJ/kg). 교축 전후 엔탈피는 같다고 봅니다.

단위 연결 (kJ/kg) ÷ (kJ/kg) = 1. 분자와 분모의 단위가 같아 모두 나뉩니다.

$$\mathrm{COP} = \frac{400 - 250}{450 - 400} = 3$$

**답 COP 3.00(단위 없음)**

**냉매 순환량**

**문제 14 | 심화 연습**

증발기 입·출구 엔탈피가 각각 250, 400 kJ/kg이고 필요한 냉동능력이 75 kW일 때 냉매 순환량을 구하세요.

**해설 14 | 풀이**

증발기 입구250에서 출구400으로 냉매1 kg의 에너지가 늘었습니다. 늘어난400-250=150 kJ가 냉매1 kg이 가져간 열입니다.

매초75 kJ를 가져가야 하는데1 kg이150 kJ를 가져갑니다. 전체75를1 kg당150으로 나눠75÷150=0.5 kg이 매초 필요합니다. 반 kg이150의 절반인75를 가져가는지 확인하면 됩니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

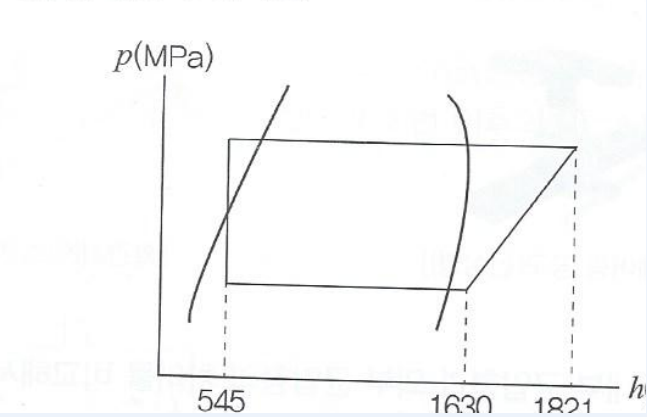
단위 연결 (kJ/s) ÷ (kJ/kg) = kg/s. kJ가 나뉘고 아래에 있던 kg가 위로 올라옵니다. 시간 기준이 kJ/h라면 같은 계산에서 kg/h가 남습니다.

$$G = \frac{75}{400 - 250} = 0.50\ \mathrm{kg/s}$$

**답 0.50 kg/s**

**문제 15 | 2024년 1회 2번**

다음 냉동장치의 냉동능력이 12[RT]이다. 이 냉동장치의 냉매순환량[kg/h]를 구하시오. (단, 1[RT]=3.86[kW]로 한다.)




**해설 15 | 풀이**

이번 식에는 안 씀 그림의1,821 kJ/kg. 압축기 토출 쪽 엔탈피이므로 증발기 냉동효과에는 넣지 않습니다. 압축일이나COP 문제에서는 필요할 수 있습니다.

그림에서 증발기 출구1,630과 입구545 kJ/kg을 읽습니다. 냉매1 kg이 가져간 열은 늘어난 차이 1,630-545=1,085 kJ입니다.

문제의 냉동능력12 RT는1 RT의12배입니다. 1 RT=3.86 kW이니12×3.86=46.32 kW, 즉 매초46.32 kJ를 처리합니다.

답을 kg/h로 요구하므로 먼저 열도 한 시간 기준으로 맞춥니다. 매초46.32 kJ가3,600초 동안 모이면 46.32×3,600=166,752 kJ/h입니다.

냉매1 kg은1,085 kJ를 가져갑니다. 전체166,752를1 kg당1,085로 나누면166,752÷1,085=153.69 kg/h입니다. “전체 열÷1 kg당 열”이므로 한 시간에 필요한 냉매 kg입니다.

$$G = \frac{12 \times 3.86 \times 3{,}600}{1{,}630 - 545} \approx 153.69\ \text{kg/h}$$

**답 153.69 kg/h**

**엔탈피 차로 전열부하**

**문제 16 | 심화 연습**

냉각코일의 입구 공기 엔탈피가 60 kJ/kg, 출구가 40 kJ/kg이고 건공기 질량유량이 2 kg/s일 때 전열부하를 구하세요.

**해설 16 | 풀이**

들어온 공기의 엔탈피는60, 나간 공기는40 kJ/kg입니다. 줄어든60-40=20 kJ/kg은 공기1 kg에서 뺀 열입니다.

매초 그런 공기가2 kg 지나가니20을 두 번 빼야 합니다. 20×2=40 kJ/s입니다. 1초당40 kJ를 처리하므로40 kW라고 씁니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$Q = G \times (h_{입구} - h_{출구})$$

기호 Q: 코일이 빼는 전체 열, 전열부하(kW) / G: 건조공기 질량유량(kg/s) / h: 건조공기 1 kg 기준 엔탈피[kJ/kg(DA)]

단위 연결 (kg/s) × (kJ/kg) = kJ/s = kW. kg가 위아래에서 나뉩니다.

**답 40.00 kW**

**이상적인 중간압력**

**문제 17 | 심화 연습**

증발압력 0.2 MPa, 응축압력 1.8 MPa인 2단 압축장치의 이상적인 중간압력을 구하세요.

**해설 17 | 풀이**

이 문제의 이상적인 중간압력은 두 절대압력0.2와1.8을 곱한 뒤 루트를 씌워 구하도록 정해진 관계입니다. 단순히 더해서2로 나누는 평균과 다릅니다.

먼저0.2×1.8=0.36입니다. √0.36은 “같은 수를 두 번 곱해서0.36이 되는 양수”를 찾으라는 뜻입니다. 0.6×0.6=0.36이므로 답은0.6 MPa입니다. 계산기에는 √(0.2×1.8)을 입력합니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$P_m = \sqrt{(P_e \times P_c)}$$

기호 Pe: 증발압력, Pc: 응축압력, Pm: 중간압력 / √: 루트. 같은 수 두 개를 곱해 안의 수가 되는 값 / 세 압력은 같은 단위의 절대압력을 사용

단위 연결 √(MPa×MPa) = √(MPa²) = MPa. 두 번 곱한 단위를 루트로 한 번 되돌립니다.

**답 0.60 MPa**

주의 실제 최적 중간압력은 냉매·중간냉각 조건에 따라 달라집니다. 단순 이상식 문제의 답입니다.

# 03 · 공기 상태 · BF·현열비·혼합

BF와 SHF는 전체 중 일부의 비율입니다. 혼합은 각 공기가 가져온 몫을 더하고 전체 양으로 나눕니다.

BF에서 출구 온도를 구하는 두 동작 · BF0.4는 전체 온도차의40%가 남았다는 뜻입니다. 전체 차이20°C라면 남은 차이는20×0.4=8°C. 코일10°C보다8°C 높은 출구는10+8=18°C입니다.

**t출구 = BF × (t입구 - t코일) + t코일**

현열비에서 잠열을 구할 때 · 현열6이 전체의60%라면 전체×0.6=6입니다. 전체는6÷0.6=10이고, 현열6을 빼면 잠열4입니다. 10×0.6=6으로 확인합니다.

$$Q_{전체} = \frac{Q_{현열}}{SHF} \quad ; \quad Q_{잠열} = Q_{전체} - Q_{현열}$$

혼합은 단순히 더해서 2로 나누지 않습니다 · 공기 양이 다르면 많은 쪽의 온도가 더 반영돼야 합니다. 10°C 공기1에30°C 공기3을 섞으면(10×1+30×3)÷4=25°C입니다. 전체 양4로 나눕니다.

## 설명을 읽은 뒤의 공식 확인

### 바이패스팩터 · BF

$$BF = \frac{t_{출구} - t_{코일}}{t_{입구} - t_{코일}}$$

**CF = 1 - BF**

t: 온도(°C). 입구·실제 출구·코일 장치노점온도를 구별. BF는 단위 없는 비율.

출구에 남은 차 ÷ 입구의 전체 차. 접촉계수 CF = 1 - BF.

### 현열비 · SHF

$$SHF = \frac{현열\ Qs}{현열\ Qs + 잠열\ Ql}$$

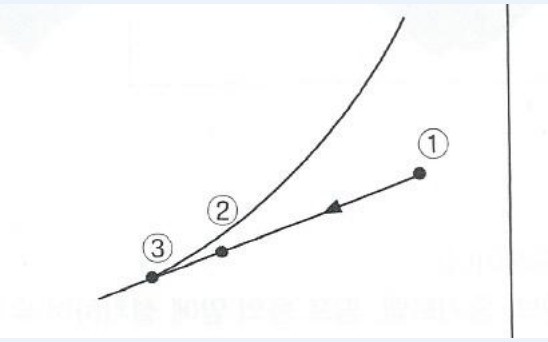
Qs: 현열, Ql: 잠열. 같은 단위끼리 더함. SHF는 단위 없는 비율.

현열 ÷ 전체 열. %로 요구하면 ×100. 현열 ÷ 잠열이 아님.

### 바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF

**문제 18 | 2024년 2회 7번 · 시험 우선**

아래 그림을 보고 바이패스팩터(BF)와 콘택트팩터(CF)를 구하는 공식을 쓰시오.




**해설 18 | 풀이**

그림(1)은 들어오는 공기, (2)는 나가는 공기, (3)은 코일의 장치노점 온도입니다. (1)-(3)은 코일 온도까지 내려간다고 할 때의 전체 온도차입니다.

(2)-(3)은 나가는 공기에 아직 남은 온도차입니다. “남은 차이÷전체 차이”가 BF입니다. 전체 비율을1로 보면 나머지는1-BF이며, 이것이 CF입니다.

예를 들어 전체 차이가20°C, 남은 차이가8°C라면8÷20=0.4가 BF, 1-0.4=0.6이 CF입니다. 이 숫자는 이해용 예이며 원문에는 아래 공식을 답으로 씁니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 °C 차 ÷ °C 차 = 1. 같은 온도차 단위가 나뉘므로 BF와 CF에는 단위가 없습니다.

$$BF = \frac{(2) - (3)}{(1) - (3)}$$

$$CF = \frac{(1) - (2)}{(1) - (3)}$$

### 현열비 SHF

**문제 19 | 심화 연습**

전체 냉방부하가 30 kW이고 현열부하가 21 kW일 때 현열비(SHF)와 잠열부하를 구하세요.

**해설 19 | 풀이**

현열비는 전체 열 중 온도를 바꾸는 열이 차지하는 비율입니다. 전체30 중 현열이21이므로21÷30=0.7, 즉 70%입니다. 답은 보통0.70으로 씁니다.

전체30은 현열과 잠열을 합친 양입니다. 이미 아는 현열21을 전체에서 빼면 남은 잠열은30-21=9 kW입니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 kW ÷ (kW + kW) = kW ÷ kW = 1. 비율이라 단위가 없습니다.

$$SHF = \frac{21}{30} = 0.70$$

**답 SHF 0.70(단위 없음), 잠열부하 9.00 kW**

**문제 20 | 2023년 3회 5번**

어떤 실내의 취득열량을 구했더니 현열이 8.3kw, 잠열이 2.8kw였다. 실내건구온도 26°C, 상대습도 50%로 유지하기 위해 취출온도차 10°C로 송풍하고자 한다. 이 때 현열비(SHF)는 얼마인가?

**해설 20 | 풀이**

이번 식에는 안 씀 실내26°C, 상대습도50%, 취출온도차10°C. 현열비는현열/(현열+잠열)이므로 이번 비율 계산에는 사용하지 않습니다.

전체 열은 현열과 잠열을 합친 양입니다. 8.3+2.8=11.1 kW입니다. 현열은 온도를 바꾸는 열, 잠열은 수분의 상태 변화 등에 쓰이는 열입니다.

전체11.1 중 현열8.3이 얼마만큼인지8.3÷11.1=0.747747…로 비교합니다. 이것이 현열비입니다. 둘째 자리까지 쓰면0.75이며 비율이라 단위는 없습니다.

$$\text{SHF} = \frac{8.3}{8.3 + 2.8} \approx 0.75$$

**답 0.75(단위 없음)**

**혼합공기의 온도·습도**

**문제 21 | 심화 연습**

외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s를 혼합합니다. 두 공기의 건구온도가 각각 32°C, 24°C일 때 단순 현열 기준 혼합온도를 구하세요.

**해설 21 | 풀이**

따뜻한 공기는10 kg/s, 덜 따뜻한 공기는30 kg/s입니다. 두 공기의 양이 달라 온도만 더해2로 나누면 안 됩니다. 양이 많은 쪽 온도가 결과에 더 크게 반영되어야 합니다.

각 온도에 그 공기의 양을 곱해10×32=320, 30×24=720을 만듭니다. 둘을 더한1,040을 전체 공기량 10+30=40으로 나누면26°C입니다.

위에서 온도에 곱했던 공기량을 마지막에 전체 공기량으로 나눴으므로 결과는 다시 온도°C입니다. 결과26°C가 양이 더 많은24°C에 가까운지도 확인합니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

기호 외기: 밖에서 들어오는 공기 / 실내공기: 되돌아와 섞이는 공기 / 1:3은 외기 1몫, 실내공기 3몫. 전체는 4몫 / 절대습도: 건조공기 1 kg당 수증기 질량[kg/kg(DA)]

단위 연결 비율 1, 3은 단위 없는 몫이므로 온도 계산은 °C가 그대로 남습니다. 실제 질량유량으로 쓰면 [(kg/s)×°C] ÷ (kg/s) = °C. 습도는 같은 방식으로 kg/kg(DA)가 남습니다.

$$\text{혼합온도} = \frac{10 \times 32 + 30 \times 24}{10 + 30} = 26\ ^\circ\text{C}$$

**답 26.00°C**

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

**문제 22 | 2024년 3회 7번**

외부공기와 실내공기의 비율이 1:3일 때, 실내공기 24°C·0.008 kg/kg(DA), 외부공기 -8°C·0.001 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오.

**해설 22 | 풀이**

외기1:실내3은 밖 공기1에 대해 실내 공기를3만큼 섞는다는 뜻입니다. 전체는1+3=4만큼입니다. 두 종류의 공기가 같은 양이 아니므로2로 나누지 않습니다.

실내 공기가3배 많이 반영되도록 온도에 각각1과3을 곱해 더합니다. (-8×1+24×3)÷4=(-8+72)÷4=16°C입니다. 마지막÷4는 전체 양으로 다시 나눠 평균을 구하는 것입니다.

절대습도도 같은 양의 비율로 섞습니다. (0.001×1+0.008×3)÷4=0.00625 kg/kg(DA). 이 단위는 건조공기 1 kg당 수증기 kg입니다. 비율은 공통이므로 온도와 습도를 따로 계산합니다.

$$\text{온도} = \frac{-8 \times 1 + 24 \times 3}{1 + 3} = 16\ ^\circ\text{C}$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.008 \times 3}{1 + 3} = 0.00625\ \text{kg/kg(DA)}$$

**답 건구온도 16.00°C, 절대습도 0.01 kg/kg(DA). 반올림 전 절대습도는 0.00625입니다.**

책 423쪽 인쇄 답안도 0.00625를 둘째 자리로 반올림하여 0.01로 표기합니다. 계산 원리는 반올림 전 값으로 이해합니다.

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

**문제 23 | 2024년 1회 8번**

외부공기와 실내공기의 비율이 1:4일 때, 외부공기 -5°C·0.001 kg/kg(DA), 실내공기 20°C·0.005 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오. (절대습도는 소수점 셋째 자리까지 기입.)

| 구분 | 외기 | 실내 |
|---|---|---|
| 건구온도 | −5℃ | 20℃ |
| 절대습도 | 0.001kg/kg′ | 0.005kg/kg′ |

**해설 23 | 풀이**

밖 공기1에 대해 실내 공기를4만큼 섞으니 전체는1+4=5입니다. 실내 공기의 영향이 네 배 크도록 각 값에1과 4를 곱해 더하고 전체5로 나눕니다.

온도는(-5×1+20×4)÷5=75÷5=15°C입니다. 밖 온도가-5라도 실내20°C 공기가 더 많아 결과는20°C에 더 가깝습니다.

습도는(0.001×1+0.005×4)÷5=0.021÷5=0.0042 kg/kg(DA)입니다. 문제는 셋째 자리까지 쓰라 했으니 넷째 숫자2를 버려0.004로 씁니다. 온도와 습도를 서로 더하지 않습니다.

$$\text{온도} = \frac{-5 \times 1 + 20 \times 4}{1 + 4} = 15\ ^\circ\text{C}$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.005 \times 4}{1 + 4} = 0.0042\ \text{kg/kg(DA)}$$

**답 건구온도 15.00°C, 절대습도 0.004 kg/kg(DA)**

책 411쪽 개별 조건 확인: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지 → 0.004.

주의 교재의 개별 조건: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지. 0.0042 → 0.004입니다.

# 04 · 벽과 열교환기 · 열관류율과 면적

Q=K×A×Δt는 Q=G×c×Δt와 같은 곱셈 구조입니다. 글자의 뜻과 단위만 달라지므로 K·A·Δt 중 구할 것만 남깁니다.

K·면적·온도차: 옆에 곱한 두 값으로 나눕니다 · 열관류율은1 m²·온도차1°C당 열입니다. 전체 열1,000 W에서 면적50과 온도차10을 차례로 나누면1,000÷50÷10=2입니다. 반대로 면적은 전체 열÷1 m²당 열입니다.

$$K = \frac{Q}{A \times \Delta t} \quad ; \quad A = \frac{Q}{K \times \Delta t} \quad ; \quad \Delta t = \frac{Q}{K \times A}$$

열저항의 합과 K는 서로 뒤집은 값입니다 · 열저항은 열이 지나가기 어려운 정도입니다. 전체 저항0.5라면 K=1÷0.5=2입니다. 반 kg짜리가1 kg에 두 개 들어가듯1÷0.5=2이며, 여기서는 저항과 K를 연결하는 정해진 관계입니다.

$$R_{\text{전체}} = \frac{1}{K}$$

### 설명을 읽은 뒤의 공식 확인

### 열관류 · 벽이나 바닥을 통과하는 열

$$Q = K \times A \times \Delta t$$

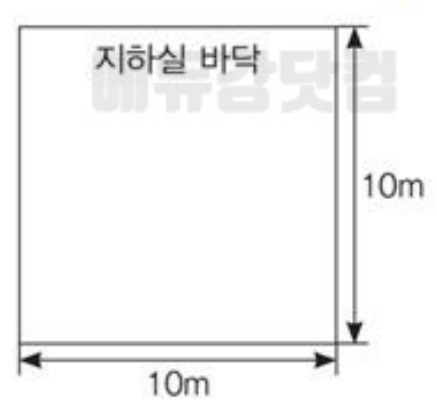
K: 열관류율[W/(m²·°C)], A: 면적(m²), Δt: 양쪽 온도차(°C). 이 단위에서는 Q가 W.

열관류율 × 면적 × 온도차. 바닥면적에 방 높이를 곱하지 않기.

**바닥 손실열과 열관류율**

**문제 24 | 2026년 2회 10번**

그림의 지하실 바닥에서 손실열량 490 W, 실내온도 20°C, 높이 3 m, 지중온도 10.2°C일 때 바닥 열관류율 [W/(m²·°C)]을 구하시오. (바닥 치수는 제시 그림 참조.)




**해설 24 | 풀이**

이번 식에는 안 씀 높이3 m. 이번에는 바닥면적을 구하므로 가로×세로만 씁니다. 높이까지 곱하면 부피가 됩니다.

그림에서 바닥 가로10 m, 세로10 m를 읽습니다. 1 m²짜리 칸이10×10=100개라서 바닥면적은100 m²입니다. 바닥 열을 구하므로 방 높이는 곱하지 않습니다.

실내20°C와 땅10.2°C 사이의 차이는20-10.2=9.8°C입니다. 이 차이 때문에 열이 이동합니다.

열관류율 K는 “면적1 m²·온도차1°C당 빠지는 열”입니다. 전체490 W를 면적100으로 나누고, 온도차9.8로 또 나눠490÷100÷9.8=0.50입니다. 아래처럼100×9.8을 묶어 한 번에 나눠도 같습니다.

면적과 온도차 각각1만큼에 대한 열을 구했으니 단위는 W/(m²·°C)입니다. 검산: 0.5×100×9.8=490 W로 원래 전체 열이 나옵니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 [W/(m²·°C)] × m² × °C = W. 면적과 온도차 단위가 나뉩니다. K = W ÷ (m²×°C)이므로 최종 단위는 W/(m²·°C)입니다.

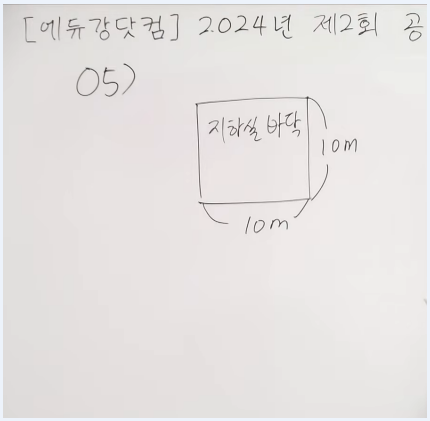
$$K = \frac{490}{(10 \times 10) \times (20 - 10.2)} = 0.50\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$$

**답 0.50 W/(m²·°C)**

주의 바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

### 문제 25 | 2024년 2회 5번

가로 10 m, 세로 10 m인 지하실 바닥의 열관류율이 0.5 W/(m²·°C), 실내온도 20°C, 지중온도 8.2°C이다. 바닥 손실열량(W)을 구하시오.




### 해설 25 | 풀이

열관류율0.5는 바닥1 m²에서 온도차1°C마다0.5 W가 빠진다는 뜻입니다. 바닥은10×10=100 m², 온도차는20-8.2=11.8°C입니다.

면적이100배이므로0.5×100, 온도차가11.8배이므로 다시×11.8합니다. 0.5×100×11.8=590 W입니다. 1 m²·1°C 기준을 전체 면적·실제 온도차로 늘린 것입니다.

**답 590.00 W**

주의 바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

## 응축기 전열면적

### 문제 26 | 2026년 1회 5번

수냉식 응축기의 냉각수 입구온도 28°C, 출구온도 31°C, 냉각수 유량 200 L/min, 냉매 응축온도 40°C, 열관류율 0.95 kW/(m²·K)일 때 응축기 면적(m²)을 구하시오. (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 냉매와 냉각수의 온도차는 산술평균한다.)

### 해설 26 | 풀이

물1 L를 약1 kg으로 보므로200 L/min은 분당200 kg입니다. 1분의60초에 나눠 흐르니200÷60 kg이1초에 지나갑니다.

물은28°C에서31°C로3°C 따뜻해졌습니다. 물1 kg이 받은 열은4.2×3=12.6 kJ. 초당 물의 kg을 곱하면(200÷60)×12.6=42 kW입니다.

면적을 구할 때는 냉매와 물 사이 온도차를 봅니다. 입구 쪽은40-28=12°C, 출구 쪽은40-31=9°C. 문제에서 산술평균하라 했으니 둘을 합해2로 나눈(12+9)÷2=10.5°C를 씁니다.

면적1 m²가 전달할 수 있는 열은0.95×10.5=9.975 kW입니다. 전체42 kW를 보내려면1 m²짜리 면적이 몇 개 필요한지42÷9.975=4.21 m²로 구합니다. 물 자체가 변한3°C와 열을 주고받는 두 물질의 차이10.5°C를 구별합니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$Q = G \times c \times (t_{출구} - t_{입구})$$

$$A = \frac{Q}{K \times \Delta t_{평균}}$$

기호 Q: 냉각수가 받은 열(kW) / G: 냉각수 질량유량(kg/s) / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / K: 열관류율[kW/(m²·K)] - 이 문제는 kW 기준 / A: 필요한 면적(m²) / Δt평균: 냉매와 물의 두 온도차를 산술평균한 값(K)

단위 연결 (kg/s)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/s = kW. kW ÷ {[kW/(m²·K)]×K} = kW ÷ (kW/m²) = m². 물 200 L/min은 이 문제에서 약 200 kg/min입니다. ÷60으로 kg/s로 바꿉니다.

$$G = \frac{200}{60}\ \text{kg/s}$$

$$\Delta t_{평균} = \frac{(40 - 28) + (40 - 31)}{2} = 10.5\ \text{K}$$

$$A = \frac{42}{0.95 \times 10.5} \approx 4.21\ \text{m}^2$$

**답 4.21 m²**

주의 이 문제는 산술평균 조건입니다. 다른 문제의 대수평균 조건에 그대로 적용하지 않습니다.

**열저항으로 열관류율 구하기**

**문제 27 | 2025년 2회 3번**

열전도율 2.5×10^(-5) W/(m·K), 두께 10 cm인 벽의 열관류율을 구하시오. (외·내표면 열전달률은 각각 0.05, 0.009 W/(m²·K), 소수점 6자리까지)

**해설 27 | 풀이**

열저항은 열이 지나가기 어려운 정도입니다. 밖 표면→벽→안 표면을 차례로 통과하므로 세 저항을 더합니다. 먼저 두께10 cm를0.10 m로 맞춥니다. 2.5×10^(-5)는2.5÷100,000=0.000025입니다.

표면 저항은 문제의 열전달률로1을 나눠 구합니다. 밖은1÷0.05=20, 안은1÷0.009=111.111…입니다. 벽 저항은 두께÷열전도율이므로0.10÷0.000025=4,000입니다. 두꺼울수록 저항이 커지는 관계입니다.

세 값을 더하면20+4,000+111.111…=4,131.111…입니다. 열관류율은 저항과 반대 방향으로 변하므로 정해진 관계 K=1÷전체 저항을 씁니다. 1÷4,131.111…=0.0002420656…입니다.

문제에서 소수점6자리까지 요구하니0.000242 W/(m²·K)로 씁니다. 1은 새 측정값이 아니라 저항과 열관류율을 연결하는 공식의 숫자입니다. 두 값을 곱하면1이 됩니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{바깥}} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{안}}}$$

기호 K: 전체 열관류율[W/(m²·K)] / $\alpha$(알파): 표면 열전달률[W/(m²·K)] / $\delta$(델타): 벽 두께(m). 여기서는 차이가 아닌 두께 기호입니다. / $\lambda$(람다): 벽 재료의 열전도율[W/(m·K)]

단위 연결 1/$\alpha$의 단위는 m²·K/W. $\delta/\lambda$도 m ÷ [W/(m·K)] = m²·K/W입니다. 같은 단위의 저항을 더하고 1로 나누면 W/(m²·K)가 됩니다.

$$K = \frac{1}{\frac{1}{0.05} + \frac{0.10}{0.000025} + \frac{1}{0.009}} \approx 0.000242\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$$

**답 0.000242 W/(m²·K)**

개별 문제 우선: 소수점 6자리까지 → 0.000242. 둘째 자리로 줄이면 0.00이 되어 안 됩니다.

# 05 · 펌프 · 회전수·유량·축동력

여기의 Q는 열량이 아니라 부피유량입니다. $\gamma$(감마)는 비중량이고 $\eta$(에타)는 효율이며, 같은 글자도 공식마다 뜻이 다릅니다.

상사법칙에서 회전수 대신 유량 구하기 · 새 유량÷옛 유량은 몇 배 늘릴지입니다. 유량2→3이면3÷2=1.5배. 같은 펌프의 상사조건에서 원래 회전수1,000도×1.5하여1,500 rpm입니다.

$$Q2 = \frac{Q1 \times N2}{N1}$$

축동력에서 높이 H를 구하려면 · 효율70%는 넣은 동력의0.7배만 전달된다는 뜻입니다. 입력×0.7=물에 전달된 동력이니 입력은 전달 동력÷0.7입니다. 1,000은 W를 kW로 바꾸는 수입니다.

$$H = \frac{1{,}000 \times \eta \times L}{\gamma \times Q} \quad ; \quad \eta = \frac{\gamma \times Q \times H}{1{,}000 \times L}$$

## 설명을 읽은 뒤의 공식 확인

### 상사법칙 · 유량 1승, 양정 2승, 동력 3승

$$a = \frac{\text{새 회전수}}{\text{옛 회전수}}$$

#### 유량 a배 · 양정 a²배 · 동력 a³배

a = 새 회전수 ÷ 기존 회전수. 양정은 물에 준 에너지를 높이(m)로 표시한 값. 송풍기는 압력 2승.

회전수 2배 → 2·4·8배. 2승은 2×2, 3승은 2×2×2. 실제 장치의 효율 변화는 별도.

### 펌프 축동력

$$L = \frac{\gamma \times Q \times H}{1{,}000 \times \eta}$$

$\gamma$(감마): 비중량(N/m³), Q: 유량(m³/s), H: 양정(m), $\eta$(에타): 효율. 70%는 0.7.

비중량 × 유량 × 양정 ÷ 효율은 W. ÷1,000으로 kW. $\gamma$에는 중력이 포함됨.

**펌프 유량과 회전수**

**문제 28 | 2025년 2회 4번**

10 kW 펌프의 회전수가 800 rpm, 토출량이 1.5 m³/min일 때 토출량을 2 m³/min으로 늘리면 회전수(rpm)는 얼마인가?

**해설 28 | 풀이**

이번 식에는 안 씀 동력10 kW. 회전수는 유량비로 구하므로 기존 동력이 필요하지 않습니다. 동력을 묻는 문제라면 사용 여부가 달라집니다.

같은 펌프의 상사조건에서 회전수가 늘어난 배수만큼 유량도 늘어납니다. 유량을1.5에서2로 바꾸니 2÷1.5=1.3333…배입니다. 새 양을 옛 양으로 나눠 몇 배인지 구한 것입니다.

회전수도 원래800의 같은 배수로 늘립니다. 800×(2÷1.5)=1,066.67 rpm입니다. rpm은1분에 도는 횟수입니다. 두 유량이 모두 m³/min이므로 비율 계산에서 시간을 다시 바꿀 필요가 없습니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 rpm × [(m³/min)/(m³/min)] = rpm. 유량 단위는 비율에서 모두 나뉩니다.

$$N2 = 800 \times \frac{2}{1.5} \approx 1{,}066.67 \text{ rpm}$$

**답 1,066.67 rpm**

주의 유량의 비는 1승, 양정의 비는 2승, 동력의 비는 3승입니다. 이번에는 회전수만 구하므로 제곱하지 않습니다.

**펌프 축동력**

**문제 29 | 2025년 1회 7번**

유량 1,500 m³/h, 양정 10 m인 펌프의 축동력(kW)을 계산하시오. (단, 물의 비중량 9,800 N/m³, 펌프 효율 $\eta$=0.7이다.)

## 해설 29 | 풀이

유량1,500 m³/h는1시간 동안 흐른 물의 부피입니다. 1시간은3,600초이므로1,500÷3,600 m³가1초에 흐릅니다.

비중량9,800은 물1 m³의 무게를 힘으로 나타낸 값[N/m³]입니다. 초당 부피를 곱하면 초당 물의 무게 힘, 다시 양정10 m를 곱하면 물에 주는 일의 초당 양입니다. 9,800×(1,500÷3,600)×10=40,833.333… W입니다.

효율0.7은 넣은 동력의70%만 물에 전달된다는 뜻입니다. 입력×0.7=40,833.333…이니 입력을 찾으려면 0.7로 나눕니다. 40,833.333…÷0.7=58,333.333… W로 입력이 더 커집니다.

1 kW가1,000 W이므로 다시1,000으로 나눠58.33 kW입니다. 앞의÷0.7은 손실을 고려하는 계산, 뒤의 ÷1,000은 단위 이름을 바꾸는 계산입니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

단위 연결 (N/m³) × (m³/s) × m = N·m/s = J/s = W. m³끼리 먼저 나뉩니다. 효율은 단위가 없습니다. W ÷ 1,000 = kW. m³/h를 그대로 넣으면 N·m/h입니다. 초 기준 W를 얻으려고 먼저 ÷3,600 합니다.

$$Q = \frac{1{,}500}{3{,}600}\ \text{m}^3/\text{s}$$

$$L = \frac{9{,}800 \times \dfrac{1{,}500}{3{,}600} \times 10}{1{,}000 \times 0.7} \approx 58.33\ \text{kW}$$

**답 58.33 kW**

주의 비중량 $\gamma$는 이미 중력의 효과가 들어 있습니다. $\gamma$=9,800 N/m³를 썼다면 9.8을 또 곱하지 않습니다. 밀도 $\rho$를 쓰는 식은 $\rho g Q H$입니다.

# 06 · 설비 용량 · 보일러 출력과 냉동톤

부하에 여유를 더하는 계산과 단위 크기로 나누는 계산을 구별합니다. 계수는 문제에서 지정한 값만 씁니다.

출력에서 원래 부하를 되찾기 · 20% 여유를 더하면 원래100%와 합쳐120%, 즉1.20배입니다. 다시15%를 더하면 그 결과에1.15를 곱합니다. 거꾸로 원래 양을 찾으면 이 두 배수로 차례로 나눕니다.

$$\text{부하} = \frac{\text{정격출력}}{a \times b}$$

냉동톤과 kW는 곱하기·나누기로 왕복합니다 · 1 RT=3.86 kW라고 주었다면2 RT는3.86을 두 번 더한7.72 kW입니다. 반대로7.72 kW는3.86으로 나누어2 RT입니다. 3.86은 이 문제의 환산 기준입니다.

$$\text{RT} = \frac{\text{부하(kW)}}{\text{C(kW/RT)}} \quad ; \quad \text{부하(kW)} = \text{RT} \times \text{C(kW/RT)}$$

**보일러 부하와 정격출력**

**문제 30 | 2025년 3회 4번**

표의 난방부하를 합산하여 보일러 정격출력을 구하시오. 예열부하계수와 배관부하계수는 각각 1.5이며, 인체·조명 난방부하는 0이다.

| 냉방부하(W) | | | 난방부하(W) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 현열(W) | 잠열(W) | 종류 | 현열(W) | 잠열(W) |
| 벽체손실부하 | 6,000 | 0 | 벽체손실부하 | 9,000 | 0 |
| 유리창을 통한 손실부하 | 7,000 | 0 | 유리창 손실부하 | 10,000 | 0 |
| 극간풍 부하 | 600 | 800 | 틈새부하 | 2,000 | 1,000 |
| 인체발생부하 | 960 | 1,200 | 인체발생부하 | 0 | 0 |
| 조명기구부하 | 2,400 | 0 | 형광등부하 | 0 | 0 |
| 외기부하 | 1,400 | 3,000 | 외기부하 | 4,000 | 2,500 |

**해설 30 | 풀이**

이번 식에는 안 씀 왼쪽 냉방부하6,000·7,000·600·800·960·1,200·2,400·1,400·3,000 W. 보일러 난방출력을 묻기 때문에 냉방 열은 더하지 않습니다.

부하는 보일러가 공급해야 할 열입니다. 표에서 문제 조건에 맞는9,000+10,000+2,000+1,000+4,000+2,500을 더하면28,500 W입니다. 인체·조명은0으로 두라는 조건입니다.

계수1.5는 원래 양의1.5배를 준비하라는 뜻입니다. 배관 여유를 위해28,500×1.5, 다시 예열 여유를 위해 ×1.5합니다. 둘을 따로 적용하므로28,500×1.5×1.5=64,125 W입니다.

1 kW는1,000 W입니다. 64,125 W 안에1,000 W가 몇 번 들어가는지64,125÷1,000=64.125 kW로 바꿉니다. 소수 셋째 숫자5를 보고64.13 kW로 씁니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

**정격출력 = 부하 합계 × 배관부하계수 × 예열부하계수**

기호 부하 합계: 표에서 실제로 공급할 난방 열의 합(W 또는 kW) / 부하계수: 손실이나 예열 여유를 포함하는 단위 없는 배수 / 20% 추가는 1+20/100 = 1.20배. 1.5로 주면 그대로 1.5배

단위 연결 W × 1 × 1 = W, 마지막에 ÷1,000으로 kW. 계수에 단위가 없으므로 열의 단위는 바뀌지 않습니다.

$$L = \frac{28{,}500 \times 1.5 \times 1.5}{1{,}000} = 64.125\ \text{kW}$$

**답 64.13 kW**

**급탕·상용·정격출력과 효율**

**문제 31 | 2023년 2회 추가 복원(책 미대응)**

급탕량 3,000 L/h, 급수온도 10°C, 급탕온도 60°C, 물의 비열 4.18 kJ/(kg·K), 상당증발량 1,000 kg/h, 100°C 물의 증발잠열 2,256 kJ/kg, 배관손실 20%, 예열부하 15%, 연료소비량 130 m³/h, 연료 저위발열량 40,000 kJ/m³일 때 (1) 급탕부하(kJ/h), (2) 상용출력(kJ/h), (3) 정격출력(kW), (4) 보일러 효율을 구하시오.

**해설 31 | 풀이**

급탕은 물을 데워 공급하는 일입니다. 시간당3,000 L를 약3,000 kg으로 봅니다. 10→60°C이니50°C 올립니다. 1 kg을50°C 데우는 열4.18×50에 물의 양3,000을 곱해627,000 kJ/h입니다.

기존 복원 풀이에서는 상당증발량1,000에 증발잠열2,256을 곱한2,256,000 kJ/h를 난방 몫으로 더합니다. 급탕과 합쳐627,000+2,256,000=2,883,000 kJ/h입니다. 이 출력의 해석은 아래 원문 조건 주의와 함께 봅니다.

배관손실20%를 추가하므로 원래100%와 합쳐120%=1.20배입니다. 2,883,000×1.20=3,459,600 kJ/h가 상용출력입니다.

여기에 예열15%를 추가해115%=1.15배를 곱합니다. 3,459,600×1.15=3,978,540 kJ/h. 한 시간의 열을 3,600초로 나누면1초당 열이므로1,105.15 kW가 정격출력입니다.

연료가1 m³당40,000 kJ를 주고 매시간130 m³를 쓰니130×40,000=5,200,000 kJ/h를 넣습니다. 기존 복원답안처럼 정격출력을 유효출력으로 잡으면3,978,540÷5,200,000=0.76510…입니다. 전체를100으로 표시하려고×100하여76.51%입니다. 출력 기준이 다르면 효율도 달라집니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

**급탕 = $Gc\Delta t$, 상용 = (난방+급탕)×1.20, 정격 = 상용×1.15**

기호 G: 시간당 급탕 물의 질량(kg/h). 이 문제는 물 1 L ≈ 1 kg / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / 상당증발량: 100°C 물을 증기로 바꾸는 양으로 환산한 값(kg/h) / 2,256 kJ/kg: 문제에서 준 물의 증발잠열 / 1.20, 1.15: 각각 20%, 15%를 더하는 배수 / 보일러 효율 = 유효출력 ÷ 연료가 공급한 열 × 100(%)

단위 연결 (kg/h)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/h. 상당증발량(kg/h)×증발잠열(kJ/kg) = kJ/h이므로 급탕부하와 더할 수 있습니다. kJ/h ÷ 3,600 = kJ/s = kW. 효율은 같은 kJ/h끼리 나눈 뒤 ×100이므로 %입니다.

$$\text{기존 복원 효율} = \frac{3{,}978{,}540}{130 \times 40{,}000} \times 100 \approx 76.51\%$$

**답 (1) 627,000.00 kJ/h (2) 3,459,600.00 kJ/h (3) 1,105.15 kW (4) 76.51%(기존 복원답안의 출력 기준)**

주의 효율의 유효출력 기준은 원문 조건에 따라야 합니다. 상당증발량 1,000 kg/h 자체의 열출력으로 정의하면 효율은 약 43.38%로 달라집니다. 출제 조건이 생략된 복원답안 하나를 보일러 효율의 보편 공식으로 외우지 않습니다.

### 부하 합계로 냉동톤 구하기

### 문제 32 | 2024년 2회 6번

다음 표를 기준하여 해당 냉동장치의 냉동톤(RT)를 구하시오. (단, 냉동톤 1[RT]=3.86[kW]이다.)

| 구분 | 냉방부하(kW) | | 난방부하(kW) | |
|---|---|---|---|---|
| | 현열 | 잠열 | 현열 | 잠열 |
| 벽체로부터의 침입 | 5 | – | 6 | – |
| 창문으로 침입 | 6 | – | 3 | – |
| 틈새바람부하 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 2.5 |
| 인체부하 | 1 | 1.3 | – | – |
| 형광등부하 | 2 | – | – | – |
| 외기부하 | 4 | 1.8 | 8 | 5.8 |

### 해설 32 | 풀이

이번 식에는 안 씀 오른쪽 난방부하6·3·3.2·2.5·8·5.8 kW. 냉동능력을 구하므로 난방 열은 더하지 않습니다.

표의 값은 냉동기가 처리해야 할 열입니다. 5+6+0.1+0.9+1+1.3+2+4+1.8=22.1 kW로 모두 합칩니다. 22.1은 원래 주어진 한 숫자가 아니라 표를 더한 결과입니다.

문제에서1 RT가3.86 kW를 처리한다고 했습니다. 전체22.1 kW를 처리하려면1 RT짜리가 몇 개 필요한지 22.1÷3.86=5.73 RT로 구합니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$\text{RT} = \frac{\text{냉방부하 합계 (kW)}}{\text{문제에서 준 1 RT의 kW값}}$$

기호 냉방부하: 냉동기가 처리해야 하는 열(kW) / RT: 냉동톤. 질량 ton이 아니라 냉동능력 단위 / 3.86 kW/RT: 이 문제에서 지정한 1 RT의 크기

단위 연결 kW ÷ (kW/RT) = RT. 같은 kW끼리 나뉩니다.

$$\text{RT} = \frac{22.1}{3.86} \approx 5.73\ \text{RT}$$

**답 5.73 RT**

주의 표의 개별 항목은 문제 그림을 함께 확인합니다. 22.1은 새 상수가 아니라 표의 부하를 합한 결과입니다.

# 07 · 압력과 배관 · 빼기·괄호가 있는 식

빼기를 되돌릴 때는 더하고, 곱하기를 되돌릴 때는 나눕니다. 한꺼번에 옮기지 말고 계산을 하나씩 되돌리세요.

절대압력에서 진공압으로 되돌아가기 · 진공압은 대기압보다 얼마나 작은지를 말합니다. 표준대기압760 mmHg에서 진공압을 빼면 실제 남은 압력입니다. 단위가 다르면 먼저 같은 단위로 맞춥니다.

$$P_{진공}(\text{mmHg}) = 760 - \frac{P_{절대}(\text{kPa}) \times 760}{101.325}$$

빼 놓은 배관 길이를 다시 더하기 · 큰 전체 길이에서 양쪽 이음쇠 부분을 빼면 자를 관 길이입니다. 전체 길이를 거꾸로 찾을 때는 빼 둔 두 부분을 다시 더합니다.

$$L = l + 2 \times (A - a)$$

굽힘 곡선 길이도 전체에서 직선을 빼면 됩니다 · 곡선은 원 한 바퀴 중 실제로 굽은 부분만의 길이입니다. 90° 라면360°의4분의1이므로 원 둘레÷4. 여기에 두 직선 길이를 더하면 전체 배관 길이입니다.

$$\text{곡선 길이} = L - a - b$$

**진공압에서 절대압력**

**문제 33 | 기초 연습**

진공압이 300 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

**해설 33 | 풀이**

진공압300은 압력이300 남았다는 뜻이 아니라 대기압760보다300 작다는 뜻입니다. 실제 남은 압력은 760-300=460 mmHg입니다.

760 mmHg와101.325 kPa는 같은 압력을 다른 단위로 쓴 값입니다. mmHg1만큼이 kPa로 얼마인지 101.325÷760으로 찾습니다. 101.325는 문제에 주어진 환산값입니다.

그1만큼의 값이460개 있으니460×(101.325÷760)=61.328289… kPa입니다. 소수 셋째 숫자8을 보고 둘째 자리까지 반올림하면61.33 kPa입니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$P_{절대} = \frac{(760 - P_{진공}) \times 101.325}{760}\ \text{kPa}$$

기호 P진공: 대기압보다 얼마나 낮은지(mmHg) / P절대: 완전 진공 0을 기준으로 남은 압력(kPa) / 760 mmHg와 101.325 kPa: 같은 표준대기압을 다른 단위로 쓴 값 / 101.325/760: mmHg 1을 kPa로 바꾸는 비율

단위 연결 mmHg × (kPa/mmHg) = kPa. mmHg는 나뉘고 kPa만 남습니다.

$$P_{절대} = \frac{(760 - 300) \times 101.325}{760} \approx 61.33\ \text{kPa}$$

**답 61.33 kPa**

주의 게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

### 문제 34 | 심화 연습

진공압이 380 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

### 해설 34 | 풀이

진공압380은 대기압760에서380만큼 빠진 상태입니다. 남은 압력은760-380=380 mmHg입니다.

380은760의 절반입니다. 단위를 kPa로 써도 같은 압력의 절반이니101.325÷2=50.6625 kPa입니다. 소수 셋째 숫자2를 버리고50.66 kPa로 씁니다.

$$P_{절대} = \frac{(760 - 380) \times 101.325}{760} \approx 50.66\ \text{kPa}$$

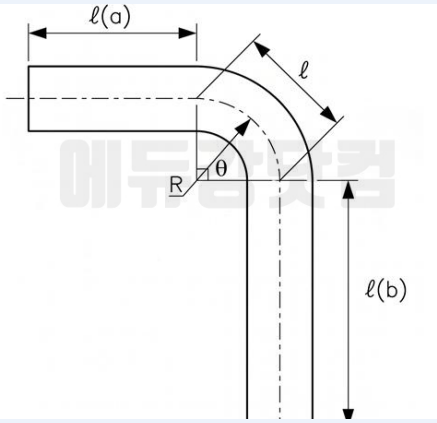
**답 50.66 kPa**

주의 게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

## 굽힌 배관의 길이

### 문제 35 | 2026년 1회 6번

그림처럼 배관을 굽힐 때 실제 배관의 전체 길이(mm)를 구하시오. (단, ℓ(a)=350 mm, ℓ(b)=500 mm, R=150 mm, θ=90°이다.)




### 해설 35 | 풀이

전체 배관은 곧은 부분 두 개와 굽은 부분 하나입니다. 곧은 부분은350+500=850 mm입니다.

반지름150 mm인 원을 한 바퀴 돌면 길이는2×π×150 mm입니다. π는 원 둘레 계산에 쓰는 약3.14159이고, 2×반지름은 지름입니다.

실제 배관은 한 바퀴360° 중90°만 굽었습니다. 90÷360=1/4이므로 원 한 바퀴 길이를4로 나누면 곡선 235.619… mm입니다. 직선850과 더해1,085.62 mm로 씁니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$L = a + b + 2 \times \pi \times R \times \frac{\theta}{360}$$

기호 L: 직선과 곡선을 합친 전체 길이(mm) / a, b: 그림에서 정한 두 직선부 길이(mm) / R: 배관 중심선의 굽힘 반지름(mm) / θ(세타) : 굽힌 각도(도) / π(파이): 원주율, 약 3.14159. 문제에 없더라도 원의 둘레 공식에 쓰는 수

단위 연결 2 × π × mm × (도/도) = mm. 각도끼리 나뉘고 π와 2에는 단위가 없습니다. mm + mm + mm = mm.

$$L = 350 + 500 + 2 \times \pi \times 150 \times \frac{90}{360} \approx 1{,}085.62\ \text{mm}$$

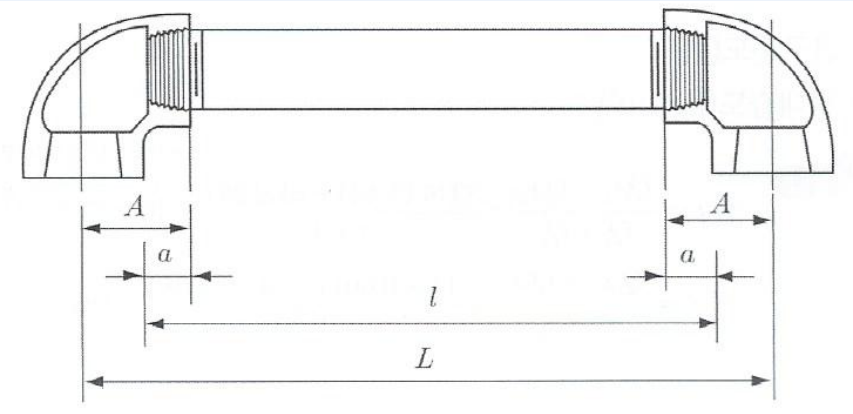
**답 1,085.62 mm**

주의 그림의 a,b가 이미 접선까지의 직선 길이인지 확인합니다. 중심거리라면 접선 길이를 먼저 빼야 합니다.

## 나사이음 강관 길이 공식

### 문제 36 | 2024년 3회 10번

아래 그림은 강관의 나사이음시 사용되는 배관도이다. 그림에서 l 의 길이를 구할 때 공식 을 쓰시오.




### 해설 36 | 풀이

그림의 큰 L은 이음쇠 중심부터 반대편 중심까지 잰 거리입니다. 실제로 자를 관 길이 작은 l과 다릅니다. 이음쇠가 차지하는 길이를 양쪽에서 빼야 합니다.

한쪽 이음쇠 길이 A 전부를 빼면 관이 안으로 들어갈 길이 a까지 빠집니다. 그래서 한쪽에서 빼는 양은 A-a입니다. 양쪽 두 곳이므로2×(A-a)를 빼서 l=L-2×(A-a)입니다.

숫자를 주지 않고 공식만 물었으므로 위 관계를 답으로 씁니다. 큰 L을 거꾸로 구한다면 잘라 뺀 두 부분을 다시 더해 L=l+2×(A-a)가 됩니다.

말로 이해한 내용을 식으로 확인

$$l = L - 2 \times (A - a)$$

기호 l(소문자 엘): 실제로 자를 관 길이 / L(대문자 엘): 양쪽 이음쇠 중심 사이 거리 / A: 엘보 중심에서 끝까지의 길이 / a: 관이 이음쇠에 들어가는 나사 물림길이 / 2: 같은 보정을 왼쪽과 오른쪽 두 군데 적용한다는 뜻

단위 연결 L, A, a를 전부 mm로 넣으면 mm - 2×(mm-mm) = mm입니다. 단위 없는 2를 곱해도 mm는 그대로입니다.

근거: 기존 복원·연습 자료와 사용자 제공 채점 안내를 대조했습니다. 반올림 예외는 각 문항에 표시하며, 이번 식의 미사용 값도 다른 소문항에는 필요할 수 있습니다.

원문 열기: 열량·비열 / 상태 변화·잠열 / SI 환산·표준대기압 / 펌프 상사법칙